

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Аппаратное обеспечение компьютерных сетей

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовому проекту
на тему
ЛОКАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ,
ВАРИАНТ 10

БГУИР КП 1–40 02 01 01 110 ПЗ

Студент:

В.И. Кипятков

Руководитель:

И.И. Глецевич

МИНСК 2024

Вариант	10
Объект	организация, занимающаяся торговлей бытовой химией (есть лицензия и на продажу агрессивных моющих средств)
Форма здания, этажи, суммарная площадь помещений в квадратных метрах	прямоугольная (с соотношением сторон 1:1,5), 0, 110
Количество стационарных пользователей (ПК), количество стационарных подключений, количество мобильных подключений	10, ?, 20
Сервисы (дополнительные подключения)	web-сервер для внутреннего и внешнего использования
Прочее оконечное оборудование (дополнительные подключения)	принтеры, цветные принтеры
Подключение к Internet	Metro Ethernet
Внешняя адресация IPv4, внутренняя адресация IPv4, адресация IPv6	статический внешний IPv4-адрес, публичная подсеть, публичная подсеть, доступ в Internet, использовать подсеть из блока адресов для Беларуси
Безопасность	TLS-VPN (SSL-VPN) для удаленных пользователей
Надежность	особых требований нет
Финансы	полноценная коммерческая сеть
Производитель сетевого оборудования	Cisco
Дополнительные требования заказчика	нет

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ	5
1.1 TLS-VPN	5
1.2 Metro Ethernet.....	5
1.3 Защита от воздействий	5
2 СТРУКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ.....	7
2.1 Компоненты локальной компьютерной сети	7
2.2 Блок коммутатора.....	7
2.3 Блок маршрутизатора	7
2.4 Блок беспроводной точки доступа	7
2.5 Блок персональных компьютеров	8
2.6 Блок мобильных устройств	8
2.7 Блок принтеров.....	8
3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ	9
3.1 Выбор рабочих станций.....	9
3.2 Выбор принтера.....	10
3.3 Выбор цветного принтера	11
3.6 Выбор маршрутизатора	14
3.7 Выбор коммутатора	15
3.8 Выбор беспроводной точки доступа	16
3.9 Выбор пассивного сетевого оборудования	17
3.10 Выбор сетевого шкафа.....	18
3.11 Схема адресации.....	18
3.12 Конфигурирование сетевого оборудования	21
3.12.1 Настройка маршрутизатора	21
3.12.2 Настройка ПК и маршрутизации между ними.....	22
4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.....	26
4.1 План прокладки кабельных линий	26
4.2 Выбор монтажных элементов	26
4.3 Качество покрытия беспроводной сетью	27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	28
ПРИЛОЖЕНИЕ А	30
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	31
ПРИЛОЖЕНИЕ В	32
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	33
ПРИЛОЖЕНИЕ Д	34

ВВЕДЕНИЕ

В данном курсовом проектировании требуется разработать архитектуру локальной компьютерной сети для организации, занимающаяся торговлей бытовой химией (есть лицензия и на продажу агрессивных моющих средств). В рамках проектирования будут рассмотрены планирование топологии, необходимое оборудование для реализации сети.

Изначально обсуждаются требования к сети с заказчиком и выясняются условия построения сети: особенности здания, количество предполагаемых пользователей, используемые внутрисетевые сервисы и оконечные оборудования, тип подключения к внешней сети, тип адресации, безопасность, надёжность, производители оборудования, бюджет проекта и др.

Далее разрабатывается структурную модель сети. Выясняется количество подсетей и связи между ними, а также отношение активного и пассивного оборудования к данным подсетям.

После получения структурной схемы проектируем разводку кабелей в здании, расположение сетевого и оконечного оборудования, электрических и информационных розеток. Для беспроводной точки доступа нужно учесть зону покрытия, мощность и препятствия (стены, перегородки, другие источники сигнала, лежащие рядом силовые кабели).

И завершающим этапом производится подбор оборудования относительно выделенного бюджета и пожеланий заказчика. Производится установка операционных систем, конфигурация сетевых устройств, выделение ip адресов, создание виртуальных сетей, настройка беспроводных точек доступа и т.д.

После реализации в реальности производится тестирование сети и оконечных устройств.

Целью проекта является разработка максимально производительной, надёжной и отказоустойчивой сети за выделенные средства. Сеть должна полностью покрывать условия заказчика и, при возможности, иметь потенциал для расширения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- ознакомиться с требованиями организации;
- изучить новые технологии;
- изучить план этажа организации;
- разработать структурную схему локальной компьютерной сети;
- подобрать необходимое оборудование;
- разработать функциональную схему локальной компьютерной сети.

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 TLS-VPN

Использование технологии TLS-VPN (SSL-VPN) для обеспечения удаленного доступа является важным аспектом безопасности сети. Этот метод обеспечивает защищенное шифрование данных с помощью криптографических алгоритмов, таких как RSA для обмена ключами и AES для шифрования данных.

Алгоритм RSA используется для шифрования сеансового ключа, который впоследствии используется для шифрования передаваемых данных. Этот ключ уникален для каждого сеанса и позволяет добиться высокой степени защиты данных.

Использование TLS (Transport Layer Security) на основе сертификатов обеспечивает проверку подлинности сторон и защищенную передачу данных. SSL-VPN подходит для обеспечения защищенного доступа к веб-серверам, удаленным базам данных и другим внутренним ресурсам компании.

1.2 Metro Ethernet

В основе предлагаемой сети лежит технология Metro Ethernet, которая предоставляет доступ к высокоскоростной магистральной сети через Ethernet-интерфейсы. Основное преимущество данной технологии — это простота интеграции с существующими локальными сетями (LAN), так как Ethernet широко используется в корпоративных структурах. Скорости Metro Ethernet могут варьироваться от 10 Мбит/с до 100 Гбит/с, что делает её универсальным решением для компаний с различными потребностями в пропускной способности.

Одним из ключевых аспектов Metro Ethernet является возможность масштабирования сети. Например, можно легко увеличить пропускную способность с минимальными изменениями инфраструктуры. Это критично для организации, которая занимается торговлей бытовой химией и планирует расширять сеть и подключать новых пользователей.

1.3 Защита от воздействий

Для выбора устройств, которое может работать в условиях агрессивных химикатов используется система Ingress Protection (IP) [5].

Выбор правильного рейтинга IP зависит от нескольких факторов, таких как местоположение, климат и желаемый уровень защиты. Некоторые общие рекомендации:

- для зон с низкой влажностью и минимальным воздействием воды достаточен класс защиты не менее IP20;

– для зон с умеренной влажностью и периодическим воздействием воды рекомендуется класс защиты IP не ниже IP44;

– для зон с высокой влажностью и частым воздействием воды необходим класс защиты не ниже IP67.

Так же оборудования нужно размещать в помещениях, которые хорошо проветриваются. Например, в комнате могут присутствовать кондиционеры или вентиляторы. Так же можно использовать системы контроля климата.

1.4 Web-сервер

Веб-сервер (Web Server) – это система, которая обеспечивает доставку данных конечному пользователю через Интернет при помощи веб-браузера. Его основная функция заключается в хранении, обработке и передаче запрашиваемых веб-страниц или данных клиенту. Для выполнения этих задач веб-сервер использует два ключевых компонента:

1. Физическое хранилище. Все данные хранятся на физическом веб-сервере, что гарантирует их сохранность. Когда пользователь вводит URL (Uniform Resource Locator) необходимого ресурса или ищет информацию в браузере, создается запрос, который отправляется на веб-сервер для обработки.

2. Веб-браузер. Браузеры, такие как Chrome, Internet Explorer, Firefox, отвечают за поиск того веб-сервера, на котором находятся запрашиваемые клиентом данные.

Для взаимодействия между сервером и клиентом используется протокол передачи гипертекста (HTTP - Hypertext Transfer Protocol). Сервер принимает HTTP-запрос от клиента через веб-браузер и затем формирует HTTP-ответ с запрашиваемой клиентом информацией.

Веб-серверы могут быть статическими или динамическими:

1. Статический веб-сервер. Это сервер, который включает в себя аппаратное оборудование или компьютер с размещенным там HTTP-сервером. Такой сервер называется статическим, поскольку он отправляет файлы в том же виде, в котором они хранятся. Ярким примером статического веб-сервера является NGINX.

2. Динамический веб-сервер. Этот тип сервера включает в себя дополнительные компоненты, такие как сервер приложений и база данных. Он называется динамическим, так как может редактировать файлы перед отправкой их клиенту через HTTP. Хорошим примером динамического веб-сервера является сервер Apache.

2 СТРУКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

2.1 Компоненты локальной компьютерной сети

По заданию организация размещается в здании прямоугольной формы с соотношением сторон 1:1,5 на нулевом этаже (подвал). Общая площадь помещения этажа составляет 110 квадратных метров. Должно быть доступно 10 стационарных подключений и 20 мобильных.

Присутствуют дополнительные оконечные устройства – принтеры и цветные принтеры.

Для сегментации сети нужно использовать виртуальные компьютерные сети (VLAN). Они позволяют построить на базе одной физической сети необходимое количество логических сетей. Эти сети будут существовать независимо друг от друга, что позволит контролировать трафик в сети, направляя пакеты только в те сегменты, которым они предназначены.

Для реализации ЛКС выделяются следующие блоки:

- блок коммутатора;
- блок маршрутизатора;
- блок беспроводной сети;
- блок персональных компьютеров;
- блок принтеров;
- блок цветных принтеров;
- блок web-сервера.

2.2 Блок коммутатора

Блок коммутатора включает в себя управляемый L2 коммутатор. Сеть нужно спроектировать так, чтобы её было легко администрировать и также легко масштабировать. С помощью коммутаторов можно разбить сеть на виланы: пользовательские и административный. Блок связан с блоком персональных компьютеров, блоком web-сервера, блока маршрутизатора и блока беспроводной точки доступа.

2.3 Блок маршрутизатора

Блок маршрутизатора содержит маршрутизаторы. Этот блок обеспечивает маршрутизацию между внутренней и внешней сетями, отвечает за безопасность и изоляцию внутренней сети. Он должен поддерживать TLS-VPN. Данный блок связан с блоками коммутатора и блоком Internet.

2.4 Блок беспроводной точки доступа

Блок беспроводной точки доступа содержит беспроводную точку доступа. По требованию заказчика нужно обеспечить 20 мобильных подключений. Блок связан с блоком коммутатора, блоком мобильных устройств.

2.5 Блок персональных компьютеров

Блок персональных компьютеров содержит пользовательские станции сотрудников. В данном блоке присутствуют компьютеры обычных сотрудников и компьютер администратора сети. Данный блок связан с блоком коммутатора, блоком принтеров и блоком цветных принтеров.

2.6 Блок мобильных устройств

Блок мобильных устройств содержит мобильные устройства сотрудников организации. Блок связан с блоком беспроводной точкой доступа.

2.7 Блок принтеров

Блок принтеров содержит обычные принтеры, которые подключаются к пользовательским станциям через USB. Блок связан с блоком персональных компьютеров.

2.8 Блок цветных принтеров

Блок цветных принтеров содержит цветные принтеры, которые подключаются к пользовательским станциям через USB. Блок связан с блоком персональных компьютеров.

В приложении А показана структурная схема ЛКС.

3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

3.1 Выбор рабочих станций

Перед выбором рабочей станции необходимо определить задачи и особенности организации, занимающаяся торговлей бытовой химией с лицензией на продажу агрессивных моющих средств. Основные задачи включают:

- работа с текстовыми редакторами для отчётов и документации;
- работа с веб браузером для доступа к корпоративным ресурсам;
- высокая степень защиты от агрессивных химикатов.

В таблице 3.1 приведены требования к выбору рабочих станций.

Таблица 3.1 – Требования к выбору рабочих станций

Параметр	Допустимые значения
Объем оперативной памяти	От 4 GB
Накопитель и объем накопителя	SSD, от 256 GB
Защита от агрессивных химикатов	Корпус IP65 – IP68 класса
Интерфейсы	USB, Ethernet Gigabit

Проанализировав продукции различных производителей, специализирующихся на оборудовании с высокой степенью защиты, был найден и выбран моноблок Getac F110 G7. Данный моноблок имеет значительно превышающие характеристики по сравнению с другими. В таблице 3.2 показаны характеристики.

Таблица 3.2 – Характеристики Getac F110 G7

Параметр	Значение
ОС	Windows 10 Pro
Процессор	Intel® Core i5-1335U, макс. 4.6 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost
ОЗУ	8 ГБ
Накопитель	256 GB SSD
Экран	11.6" TFT LCD FHD (1920 x 1080) с широким углом обзора
Сетевые интерфейсы	Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Ethernet Gigabit
Интерфейсы USB	USB 3.2 Gen.2 Type-A x 1 Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
Сертификация по защите	IP66
Цена (белорусские рубли)	9460

Так же у этого моноблока предустановлена операционная система Windows 10 Pro.

На функциональной схеме пользовательские станции имеют

позиционные номера PC1-PC10.

3.2 Выбор принтера

В таблице 3.3 приведены требования к выбору принтеров.

Таблица 3.3 – Требования к выбору принтеров

Параметр	Допустимые значения
Тип печати	Черно-белая
Технология печати	Лазерная, струйная
Скорость печати	От 20 страниц в минуту
Интерфейсы	USB
Разрешение печати	Не ниже 600 x 600 dpi
Сертификация по защите	Не ниже IP65

В таблице 3.4 представлены принтеры, соответствующие некоторым требованиям.

Таблица 3.4 – Сравнение принтеров

Параметры сравнения	Brother MFC-L8900CDW	HP Laser 107a	Kyocera ECOSYS P5026cdw
Тип печати	Черно-белая	Черно-белая	Черно-белая
Технология печати	Лазерный	Лазерный	Лазерный
Скорость ч/б печати (стр/мин)	40 стр/мин	20 стр/мин	26 стр/мин
Интерфейсы	USB, Ethernet, Wi-Fi	USB	USB, Ethernet, Wi-Fi
Разрешение печати (dpi)	1200 x 1200	600 x 600	1200 x 1200
Сертификация по защите	IP65	IP20	IP65
Цена (белорусские рубли)	949	500	790

Оптимальный выбор принтера – Brother MFC-L8900CDW. Этот принтер обеспечивает хорошую скорость черно-белой печати (40 стр/мин). Поддержка IP65. Этот принтер можно использовать за счет его уровня сертификации по защите.

HP Laser 107a слишком ограничен по скорости печати (20 стр/мин) и не имеет должного уровня защиты.

Kyocera ECOSYS P5026cdw также печатает значительно недлнее.

Так как точного количества принтеров организация не уточнила, то необходимо определиться с количеством. После анализа плана этажа

(приложение В), принято следующее решение: к каждой рабочей станции подключить принтер по USB интерфейсу.

На функциональной схеме обычные принтеры имеют позиционные номера P1-P10.

3.3 Выбор цветного принтера

В таблице 3.5 приведены требования к выбору цветных принтеров.

Таблица 3.5 – Требования к выбору принтеров

Параметр	Допустимые значения
Тип печати	Цветная
Технология печати	Лазерная, струйная
Скорость печати	От 20 страниц в минуту
Интерфейсы	USB
Разрешение печати	Не ниже 600 x 600 dpi
Сертификация по защите	Не ниже IP65

В таблице 3.6 представлены принтеры, соответствующие требованиям.

Таблица 3.6 – Сравнение принтеров

Параметры сравнения	Epson ColorWorks C7500	HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw	Xerox VersaLink C405
1	2	3	4
Тип печати	Цветная	Цветная	Цветная
Технология печати	Лазерный	Лазерный	Лазерный
Скорость ч/б печати (стр/мин)	12 стр/мин	28 стр/мин	36 стр/мин
Интерфейсы	USB 2.0, Ethernet	USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi	USB 3.0, Ethernet, Wi-Fi
1	2	3	4
Разрешение печати (dpi)	1200 x 1200	1200 x 1200	1200 x 2400
Сертификация по защите	IP65	IP65	IP65
Цена (белорусские рубли)	6000	1370	1450
Разрешение печати (dpi)	1200 x 1200	1200 x 1200	1200 x 2400
Сертификация по защите	IP65	IP65	IP65
Цена (белорусские рубли)	6000	1370	1450

Оптимальный выбор принтера – Xerox VersaLink C405. Этот принтер обеспечивает хорошую скорость цветной печати (36 стр/мин). Поддержка IP65, а также имеет USB 3.0 в отличие от остальных, что в значительной степени влияет на выбор.

Epson ColorWorks C7500 хоть и имеет возможность печатать наклейки, но при обычной печати сильно проигрывает в скорости, а также весьма дорог.

HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw проигрывает по скорости и по интерфейсу.

Так как точного количества цветных принтеров организация не уточнила, то необходимо определиться с количеством. После анализа плана этажа (приложение В), принято следующее решение: к одной рабочей станции подключить принтер по USB интерфейсу.

На функциональной схеме обычные принтеры имеют позиционные номера CP1.

3.4 Выбор модели web-сервера

Cisco предлагает серверы для различных условий эксплуатации, включая стандартные офисные условия и агрессивные среды, где требуется повышенная защита оборудования. Эти серверы включают стоечные модели различного размера и назначения. Для организации, работающей с агрессивными химическими веществами, выбор должен учитывать устойчивость оборудования к окружающим условиям и потребности сети.

В таблице 3.7 представлены серверы, соответствующие требованиям.

Таблица 3.7 – Сравнение моделей серверов

Модель сервера	Cisco UCS C220 M5	Cisco UCS C240 M5	Cisco UCS C480 M5
1	2	3	4
Тип	Стойный, 1U	Стойный, 2U	Стойный, 4U
Процессор	1x Intel Xeon Silver	2x Intel Xeon Gold	2x Intel Xeon Platinum
Оперативная память	До 1.5 ТБ DDR4	До 3 ТБ DDR4	До 6 ТБ DDR4
1	2	3	4
Емкость накопителя	1 встроенный SSD 960 ГБ	1 встроенный SSD 1.2 ТБ	1 встроенный SSD 1.92 ТБ
Сетевой интерфейс	2x 10GbE	2x 10GbE	4x 10Gb
Потребляемая мощность (ватт)	300	500	750
Цена (USD)	~4,000	~6,000	~8,000

Сервер Cisco UCS C220 M5 имеет компактный размер (1U), низкую стоимость и энергопотребление, что делает его подходящим для базовых задач, таких как веб-хостинг или работы с небольшими базами данных. Однако

встроенная память ограничена, что может стать препятствием при масштабировании.

Сервер Cisco UCS C480 M5 обладает максимальной производительностью и поддерживает большой объём оперативной памяти, но его высокая цена и энергопотребление делают его менее привлекательным для небольших и средних сетей.

Сервер Cisco UCS C240 M5 предлагает сбалансированную производительность, достаточный объём оперативной памяти и надёжную защиту в агрессивных средах. Он подходит для большинства задач, таких как управление данными, работа с виртуализацией и внутренние сервисы. Цена и энергопотребление также находятся в разумных пределах.

Вывод: Для организации, занимающейся торговлей бытовой химией, оптимальным выбором является Cisco UCS C240 M5, так как он сочетает в себе производительность, устойчивость к агрессивным химическим веществам и разумную стоимость.

На схеме данный сервер обозначен как «WS».

3.5 Обоснование выбора операционной системы web-сервера

Серверы чаще всего работают на операционной системе Linux, которая потребляет меньше аппаратных ресурсов по сравнению с современными версиями Windows и предоставляет широкие возможности опытным пользователям.

Для данной организации было принято решение использовать дистрибутив Debian. Он известен своей стабильностью, высокой безопасностью и регулярными обновлениями, что делает его надёжным выбором для серверной среды. Debian также поддерживается большим сообществом пользователей, что обеспечивает доступ к обширным ресурсам в случае необходимости.

Два наиболее популярных веб-сервера это Apache и Nginx. Предположим, что сервер будет использоваться как доступ к ресурсам для клиента. В таких случаях лучше всего использовать Nginx, так как он лучше работает со статическим контентом.

3.6 Выбор маршрутизатора

В таблице 3.8 приведены требования к выбору маршрутизатора.

Таблица 3.8 – Требования к выбору маршрутизатора

Параметр	Допустимые значения
IP адреса	IPv4 и IPv6
VPN	TLS-VPN (SSL-VPN)
Интерфейсы	Gigabit Ethernet
Устойчивость	IP65 – IP69
Поддержка Metro Ethernet	Да

В таблице 3.9 представлены маршрутизаторы компании Cisco, которые соответствуют требованиям.

Таблица 3.9 – Сравнение маршрутизаторов компании Cisco

Параметр	Cisco ISR 1100	Cisco Catalyst 8000	Cisco ASR 1000
Поддержка IPv4/IPv6	Да	Да	Да
Форм-фактор	1U	1U	2U
Интерфейсы	2 x Gigabit Ethernet	2 x Gigabit Ethernet, 2 x 10G Ethernet	4 x Gigabit Ethernet, 2 x 10G Ethernet, 2 x 40G Ethernet
VPN	TLS-VPN, SSL-VPN	TLS-VPN, SSL-VPN	TLS-VPN, SSL-VPN
Пропускная способность VPN-соединений	До 1 Гбит/с	До 10 Гбит/с	До 40 Гбит/с
NAT	Да	Да	Да
Устойчивость	IP65	IP67	IP65
SSL/TLS	Поддержка TLS	Поддержка TLS	Поддержка TLS
Поддержка Metro Ethernet	Да	Да	Да
Цена	~\$500	~\$2500	~\$8000

Оптимальным выбором является маршрутизатор Cisco Catalyst 8000. Поддержка до 10G Ethernet и устойчивость IP67 делают его подходящим для Metro Ethernet и использования в тяжелых условиях эксплуатации.

Cisco ISR 1000 имеет слишком высокую стоимость.

Cisco ISR 1100 не обеспечивает достаточного уровня производительности при значительном расширении сети. В связи с этим выбор падает на Cisco Catalyst 8000.

На функциональной схеме маршрутизатор имеет позиционное обозначение RT1.

3.7 Выбор коммутатора

В таблице 3.10 приведены требования к выбору коммутатора.

Таблица 3.10 – Требования к выбору коммутатора

Параметр	Допустимые значения
Количество портов	От 16
Поддержка VLAN	Да
Интерфейсы	Gigabit Ethernet
Размер таблицы MAC-адресов	От 8000 записей
Устойчивость	IP65 – IP69
Поддержка Metro Ethernet	Да

В таблице 3.11 представлены настраиваемые коммутаторы компании Cisco, которые соответствуют требованиям.

Таблица 3.11 – Сравнение настраиваемых коммутаторов компании Cisco

Параметры сравнения	Cisco IE-4000-16T4G-E	Cisco IE-5000-16S12P-E	Cisco CGS-2520-24TC
Форм-фактор	1U	1U	1U
Интерфейсы	16x10/100/1000 Base-T 4xGigabit Ethernet SFP 1xConsole (RJ-45)	12x10/100/1000 Base-T 16xGigabit Ethernet SFP 1xConsole (RJ-45)	24x10/100/1000 Base-T 4xGigabit Ethernet SFP 1xConsole (RJ-45)
Размер таблицы MAC-адресов	16000 записей	32000 записей	16000 записей
VLAN	Да (до 1024)	Да (до 4096)	Да (до 1024)
Поддержка PoE	Да (8 портов)	Да (12 портов)	Нет
Уровень	L2	L3	L2
Степень защиты	IP67	IP69K	IP65
Поддержка Metro Ethernet	Да	Да	Нет
Цена (белорусские рубли)	4800	7900	4200

Все представленные коммутаторы имеют достаточный уровень защиты, но выбирая между Cisco IE-4000-16T4G-E и Cisco CGS-2520-24TC я бы предпочел Cisco IE-4000-16T4G-E из-за его большего уровня защиты и поддержки PoE.

Учитывая размер сети: 10 стационарных и 20 мобильных пользователей для организации сети с сегментацией и маршрутизацией между VLAN оптимальным выбором является использование только L2 коммутатора.

На функциональной схеме L2-коммутатор имеет позиционное обозначение SW1.

3.8 Выбор беспроводной точки доступа

В таблице 3.12 приведены требования к выбору беспроводной точки доступа.

Таблица 3.12 – Требования к выбору беспроводной точки доступа

Параметр	Допустимые значения
1	2
Стандарт беспроводной связи	802.11ac или выше
Интерфейсы	Gigabit Ethernet
Устойчивость	IP65 – IP69
Защита от химикатов	Да
Поддержка Metro Ethernet	Да

Компания Cisco предоставляет несколько беспроводных точек доступа с повышенной степенью защиты. В таблице 3.13 представлены характеристики нескольких из них.

Таблица 3.13 – Сравнение беспроводных точек доступа компании Cisco

Параметры сравнения	Cisco IW3702-2E-UXK	Cisco Catalyst 9115AXI	Cisco Meraki MR76
1	2	3	4
Стандарт Wi-Fi	802.11ac Wave 2	802.11ax (Wi-Fi 6)	802.11ax (Wi-Fi 6)
Скорость передачи данных при 2,4 ГГц	400 Мбит/с	574 Мбит/с	600 Мбит/с
Скорость передачи данных при 5 ГГц	867 Мбит/с	1.2 Гбит/с	2.4 Гбит/с
Поддержка PoE	802.3at (PoE+)	802.3at (PoE+)	802.3at (PoE+)
Количество клиентов	До 50	До 200	До 256
Степень защиты	IP67	IP67	IP67

Продолжение таблицы 3.13.

1	2	3	4
Антенны	6 внешних антенн 3 дБи (2.4 ГГц) 5 дБи (5 ГГц)	Внутренние антенны с поддержкой MIMO	Встроенные 3 дБи (2.4 ГГц) 5 дБи (5 ГГц)
Интерфейсы	2x1GbE	1x 1GbE 1x 10GbE SFP+	1x2.5GbE
Защита от химикатов	Да	Да	Нет
Поддержка Metro Ethernet	Нет	Да	Нет
Цена (белорусские рубли)	3200	4500	2900

Все эти модели также имеют такую вещь как Band Steering.

– Band Steering – перевод клиентов с диапазона 2,4 ГГц на 5 ГГц, если клиент поддерживает оба диапазона, что помогает разгрузить диапазон 2,4 ГГц и увеличить скорость подключения за счет использования 5 ГГц.

Но при этом Cisco Meraki MR76 не имеет защиты от химикатов, хотя это очень важное требование. При сравнении Cisco IW3702-2E-UHK и Cisco Catalyst 9115AXI можно заметить, что второй вариант имеет более внушительные характеристики и поддерживает функции для Metro Ethernet, поэтому лучше взять его среди данных альтернатив.

По заданию необходимо обеспечить 20 мобильных подключений, при этом точка доступа имеет по 200 подключений, этаж имеет площадь 110 кв. м. В разделе 4 приведены расчеты покрытия беспроводной сетью. На основе этих расчетов, количества подключаемых устройств и размеров помещения, хватит и двух беспроводных точек доступа.

На функциональной схеме беспроводная точка имеет позиционное обозначение AP1.

3.9 Выбор пассивного сетевого оборудования

Пассивное сетевое оборудование должно соответствовать следующим ключевым требованиям:

- кабели не ниже категории Cat 6a, которые обеспечивают передачу данных на скорости до 10 Гбит/с и могут поддерживать скоростные соединения на расстояниях до 100 метров;
- высокий уровень защиты от агрессивных химикатов. Это требование связано с промышленной деятельностью организации;

– совместимость с Power over Ethernet (PoE): так как точка доступа и коммутаторы поддерживают PoE, кабельная система и соединительные элементы должны обеспечивать подачу питания по Ethernet-кабелям, соответствующим стандарту PoE.

В качестве кабеля выбран витая пара F/UTP cat. 6a PTFE. Витая пара Cat 6a поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с на расстояниях до 100 метров. PTFE (политетрафторэтилен) — это полимер, который состоит из тетрафторэтилена, мономера, содержащего углерод и фтор. Он известен своей высокой химической стойкостью, низким коэффициентом трения и термостойкостью. PTFE часто используется в различных промышленных и бытовых приложениях, включая изоляцию проводов, покрытия для посуды и уплотнительные материалы.

Также необходимо установить информационные розетки, для чего рассматривается выбор модели Legrand 0 774 10 с закрытым клапаном IK 07-LCS2. Выбор связан с уровнем защиты IP68, который Предназначен для тяжелых условий эксплуатации.

3.10 Выбор сетевого шкафа

Поскольку организация занимается агрессивными химикатами, то есть требование к надежности, шкаф должен быть оснащен вентиляцией, чтобы предотвратить перегрев оборудования. Также шкаф должен быть устойчивым для агрессивных химикатов.

Учитывая габариты сетевого оборудования, был выбран телекоммуникационный шкаф Cisco 19-inch Rack Mount Cabinet настенный, габаритами 42U, ширина: 600 мм, глубина: 1000 мм классом защиты IP65 [27]. Для обеспечения бесперебойной и качественной вентиляции воздуха внутри шкафа впускные проемы расположены в нижней части (в дне) и по бокам.

Ввод кабеля осуществляется через нижние секции через отверстия.

Для оптимального монтажа кабелей можно разместить сетевой шкаф в отдельной комнате.

В приложении Б показана схема СКС функциональная.

3.11 Схема адресации

Для улучшения администрирования и масштабирования сети, общую локальную сеть необходимо разбить на подсети: подсеть администратора, подсеть стационарных пользователей, подсеть мобильных пользователей, подсеть web-сервера. При этом на каждую подсеть необходимо отделить VLAN что как раз и будет обеспечивать поступление трафика только тем устройствам, которым он предназначен.

В таблице 3.14 показаны доступные адреса подсетей.

Таблица 3.14 – Доступные подсети

Адрес подсети	Маска подсети	Диапазон доступных адресов
4.97.186.0	255.255.255.248.	4.97.186.1 - 4.97.186.6
33.170.0.0	255.254.0.0	33.170.0.1 - 33.171.255.254
94.33.180.128	255.255.255.192	94.33.180.129 - 94.33.180.190
123.48.0.0	255.255.0.0	123.48.0.1 - 123.51.255.254
143.173.72.0	255.255.254.0	143.173.72.1 - 143.173.73.254
146.90.104.0	255.255.255.0	146.90.104.1 - 146.90.104.254
166.223.192.0	255.255.192.0	166.223.192.1 - 166.223.255.254
189.107.80.0	255.255.240.0	189.107.80.1 - 189.107.95.254
195.199.63.128	255.255.255.128	195.199.63.129 - 195.199.63.254
203.91.197.0	255.255.255.0	203.91.197.1 - 203.91.197.254

3.11.1 Внешняя адресация IPv4

Согласно требованию заказчика, для обеспечения внешней адресации локальной компьютерной сети организации требуется использовать статический внешний IPv4-адрес. Согласно варианту, дается выбор из подсетей варианта, из которых необходимо выбрать одну подсеть и назначить внешний статический IPv4-адрес организации из неё. Предлагаемые подсети, их маски и доступные диапазоны адресов приведены в таблице 3.1.

Подсеть 203.91.197.0 с маской 255.255.255.0 обеспечивает достаточное и в то же время не избыточное количество хостов. Для внешней адресации из нее был выбран адрес 203.91.197.228.

3.11.2 Внутренняя адресация IPv4

Согласно требованию заказчика, для обеспечения внутренней адресации требуется использовать публичную подсеть, для этого была выбрана подсеть 123.48.0.0 с маской 255.255.0.0. У этой подсети достаточно большое количество адресов, что может быть хорошим показателем при расширении сети.

Подсеть беспроводных устройств включает 20 подключений, поэтому логично выделить для нее подсеть с 30 свободными адресами: 123.48.0.0/27.

Подсеть стационарных подключений состоит из 9 стационарных компьютеров, поэтому для нее нужно выделить подсеть с 14 свободными адресами: 123.48.0.32/28.

К административной подсети относятся: рабочая станция системного администратора, и все сетевые устройства: коммутаторы, маршрутизатор и беспроводная точка доступа. В этой подсети находится 4 устройства, поэтому требуется подсеть с 6 свободными адресами: 123.48.0.48/29

Подсеть 123.48.0.56/30 рассчитана на два хоста и выделена специально для web-сервера.

Таблица 3.15 – Схема адресации подсетей IPv4.

Назначение	VLAN	Адрес подсети	Маска подсети
Подсеть беспроводных устройств	30	123.48.0.0	255.255.255.224
Подсеть стационарных подключений	20	123.48.0.32	255.255.255.240
Административная подсеть	101	123.48.0.48	255.255.255.248
Подсеть web-сервера	10	123.48.0.56	255.255.255.252

В таблице 3.16 показаны IPv4 адреса в административном VLAN.

Таблица 3.16 – Статические IPv4 адреса в административном VLAN

Устройство	Позиционное обозначение	IPv4 адрес
Маршрутизатор	RT1	123.48.0.49/29
Коммутатор	SW1	123.48.0.50/29
Беспроводная точка доступа	AP1	123.48.0.51/29
Компьютер системного администратора	PC10	123.48.0.52/29

3.11.3 Адресация IPv6

Адресация IPv6 используется для доступа в Internet. При этом, по требованию заказчика, необходимо использовать подсеть из блока адресов для Беларуси. Используемая подсеть из блока адресов для Беларуси: 2a03:3000::/29.

Для этого стационарному, беспроводному и web-серверному VLAN необходимо назначить IPv6 адреса.

С целью обеспечения дополнительной безопасности для административного VLAN адрес IPv6 не назначается.

Таблица 3.17 – Схема адресации для протокола IPv6

Назначение	№ VLAN	Адрес подсети	Префикс
Подсеть беспроводных устройств	30	2a03:3000:30::	64
Подсеть стационарных подключений	20	2a03:3000:20::	64
Подсеть web-сервера	10	2a03:3000:10::	64

3.12 Конфигурирование сетевого оборудования

3.12.1 Настройка маршрутизатора

```
Router(config)#int ge0/0
Router(config-if)#no switchport
Router(config-if)#ex
```

Настройка маршрутизации VLAN:

```
! Настройка подинтерфейса ge0/0.10
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 123.48.0.57 255.255.255.252
Router(config-subif)# ipv6 address 2a03:3000:10::1/64
Router(config-subif)# no shutdown
Router(config-subif)# exit
```

```
! Настройка подинтерфейса ge0/0.20
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 123.48.0.33 255.255.255.240
Router(config-subif)# ipv6 address 2a03:3000:20::1/64
Router(config-subif)# no shutdown
Router(config-subif)# exit
```

```
! Настройка подинтерфейса ge0/0.30
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.30
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)# ip address 123.48.0.2 255.255.255.224
Router(config-subif)# ipv6 address 2a03:3000:30::2/64
Router(config-subif)# no shutdown
Router(config-subif)# exit
```

```
! Настройка подинтерфейса ge0/0.101
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.101
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 101
Router(config-subif)# ip address 123.48.0.50 255.255.255.248
Router(config-subif)# no shutdown
Router(config-subif)# exit
```

```
Router# exit
```

Настройка SSL-VPN:

```
! Настройка PKI для SSL-VPN
Router(config)# crypto pki trustpoint sslvpn
Router(config-trustpoint)# enrollment terminal
Router(config-trustpoint)# subject-name CN=sslvpn
Router(config-trustpoint)# exit
```

```

! Импорт CA сертификата
Router(config)# crypto pki import sslvpn ca certificate
Router(config)# <вставьте содержимое ca.cer здесь>
Router(config)# exit

! Импорт локального сертификата
Router(config)# crypto pki import sslvpn pkcs12
Router(config)# <вставьте содержимое server.pfx здесь>
Router(config)# exit

! Настройка SSL-VPN шлюза
Router(config)# webvpn gateway gw
Router(config-gateway)# ip address 203.91.197.228
255.255.255.0
Router(config-gateway)# ssl server-policy ssl
Router(config-gateway)# enable
Router(config-gateway)# exit

! Настройка локального пользователя для SSL-VPN
Router(config)# username sslvpn password aH72Gkf
Router(config)# username sslvpn privilege 15
Router(config)# username sslvpn service-type remote-access
Router(config)# username sslvpn attribute user-role network-
operator
Router(config)# username sslvpn attribute sslvpn-policy-
group pgroup

```

Также необходимо присвоить статический внешний IPv4-адрес на интерфейсе, направленном в сторону сети Интернет:

```

Router(config)#int gi0/1
Router(config-if)#ip address 203.91.197.228 255.255.255.0
Router(config-if)#exit

Router# exit

```

3.12.2 Настройка ПК и маршрутизации между ними

Назначаются IPv4 адреса для всех рабочих станций в здании. Для каждого устройства адреса выделяются статически. Для этого необходимо открыть меню Пуск / Просмотр сетевых подключений / Ethernet -> Свойства / IP версии 4 (TCP/IPv4) / Свойства. В открывшемся окне требуется ввести параметры для IPv4.

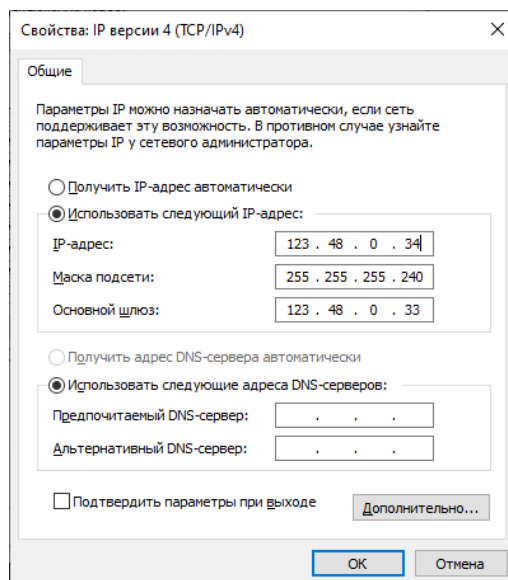


Рисунок 3.1 – Конфигурация IPv4

Назначаются IPv6 адреса для всех рабочих станций в здании. Для каждого устройства адреса выделяются статически. Для этого необходимо открыть меню Пуск / Просмотр сетевых подключений / Ethernet -> Свойства / IP версии 6 (TCP/IPv6) / Свойства. В открывшемся окне требуется ввести параметры для IPv6.

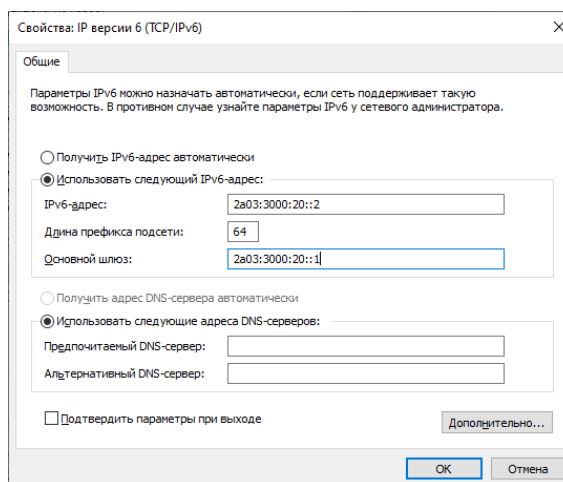


Рисунок 3.2 – Конфигурация IPv6

3.12.3 Настройка беспроводной точки доступа

Для начала, используя консольный порт, настроим Internet порт беспроводной точки доступа. Установим IPv4 и IPv6 адреса, а также шлюзы по умолчанию:

```
AP(config)#int Internet
AP(config-if)#ip add 123.48.0.1 255.255.255.224
AP(config-if)#ip default-gateway 123.48.0.2
AP(config-if)#ipv6 address 2a03:3000:30::1/64
AP(config-if)#ipv6 default-gateway 2a03:3000:30::2
AP(config-if)#exit
```

Во вкладке Wireless -> Local Network -> DHCP Server и произведем настройку DHCP пула. В поле DHCP выбираем Enable, в поле Start IP Address вписываем адрес начала пула 123.48.0.3, а в поле End IP Address адрес конца пула 123.48.0.30, указываем маску 255.255.255.224 и нажимаем Apply.

Во вкладке DHCPv6 Server зададим Start IPv6 Address 2a03:3000:30::3 и End IP Address 2a03:3000:30::30. Address prefix установим в /64.

После чего необходимо «поднять» интерфейсы. Переходим в Home -> Settings и в поле Enable Radio для каждого интерфейса устанавливаем в Enable.

Из соображений безопасности необходимо настроить аутентификацию WPA2. SSID сети зададим как testing_department. Во вкладке Security выбираем WPA2, затем настраиваем вкладку WPA2 Parameters: в поле WPA2 Policy ставим галочку, в поле WPA2 Encryption выбираем AES, в поле Auth Key Mgmt выбираем PSK и задаём сам PSK: Hk2o45wr.

3.12.4 Настройка коммутатора

Для начала необходимо подключить компьютер к консольному порту коммутатора с помощью консольного кабеля.

```
Switch> enable
Switch# conf t
```

Создание VLAN:

```
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name WEB_SERVER
Switch(config-vlan)#ex
```

```
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name CLIENTS
Switch(config-vlan)#ex
```

```
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name WIRELESS
Switch(config-vlan)#ex
```

```
Switch(config)#vlan 101
Switch(config-vlan)#name ADMIN
Switch(config-vlan)#ex
```

Настройка trunk порта:

```
Switch(config)#int gi0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30
Switch(config-if)#ex
```

```
Switch(config)#in range gi0/2-gi0/10
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#ex
```

```
Switch(config)#int gi0/11
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 101
Switch(config-if)#ex
```

```
Switch(config)#in range gi0/12,gi0/13
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 30
Switch(config-if)#ex
```

```
Switch(config)#int gi0/14
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#ex
```

Настройка Port-security для административного подключения:

```
Switch(config)#interface gi0/13
Switch(config-if)#switchport port-security
Switch(config-if)#switchport port-security maximum 1
Switch(config-if)#switchport port-security violation restrict
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if)#ex
```

4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

4.1 План прокладки кабельных линий

При проектировании локальной компьютерной сети значительную её часть занимает проектирование структурированной кабельной системы. Основой проектирования структурированной кабельной системы является разводка кабелей с целью обеспечения подключений сетевого оборудования и окончного оборудования между собой. Для этих целей будет использоваться кабель вида витая пара.

Кабель необходимо проложить в кабельном коробе вдоль стен на расстоянии 30 сантиметров от потолка, при возникновении необходимости провести кабель сквозь стену, предполагается просверлить отверстие и пустить через его кабель. Информационные розетки в кабинетах будут вмонтированы в стену на высоте 50 сантиметров от пола. Для проводки кабеля непосредственно к информационной розетке, необходимо для начала провести кабель на предписываемом расстоянии от потолка так, чтобы он располагался над розеткой, а затем опустить короб с кабелем перпендикулярно плоскости пола до розетки.

Точка доступа расположена и монтируются на стену, а кабели для неё проводятся в коробах.

Телекоммуникационный шкаф монтируется на высоте 150 сантиметров от пола.

4.2 Выбор монтажных элементов

Кабели прокладываются в кабель-каналах. Сечение кабеля вида витая пара категории 6а составляет примерно 30 мм². Кабель-каналы необходимо подбирать таким образом, чтобы его заполнение составляло примерно 60%. По плану этажа (Приложение В) необходимо проложить до 7 витых пар в одном кабель-канале. Сделано следующее решение: для прокладки от 7 витых пар нужен короб с площадью сечения поперечного сечения 300 мм², для таких целей подойдет кабель-канал NEMA 4X Non-Metallic Cable Tray с размерами 25x15 мм, уровнем защиты IP69K и материалом устойчивым к химикатам.

В соответствии с планом здания, представленном в приложении В, необходимо закупить 27 метров кабель-канала 25x15. С 30% запасом объем закупки составит 35 метров.

В комплекте с беспроводной точкой доступа идут: кронштейн для установки на стену, 2 шурупа и провод для заземления. Для беспроводной точки необходимо просверлить 2 отверстия в месте монтажа точки.

4.3 Качество покрытия беспроводной сетью

Беспроводная сеть должна обеспечивать подключение 20 устройств и покрывать всю площадь помещений.

Затухание радиоволн в беспрепятственной воздушной среде рассчитывается по упрощенной формуле:

$$L = 32,44 + 20 * \lg(F) + 20 * \lg(D), \text{ дБ}, \quad (1)$$

где F – частота сигнала (ГГц), D – расстояние (м).

Точка доступа монтируется на стену на расстоянии 50 см от потолка. Высота этажа составляет 3 метра.

Самое удаленное место для точки доступа находится в углу комнаты. Расстояние составляет 10 м.

Для $F=2,4$ ГГц:

Мощность сигнала точки доступа для 5 ГГц равно $S_{\text{т.д.}} = 20$ дБ.

$$L_{\text{макс. уд.}} = 32,44 + 20 * \lg(5) + 20 * \lg(10) = 60 \text{ дБ}$$

$$S_{\text{мин}} = S_{\text{т.д.}} - L_{\text{макс}} = 20 \text{ дБ} - 60 \text{ дБ} = -40 \text{ дБ}.$$

Для $F=5$ ГГц:

Мощность сигнала точки доступа для 5 ГГц равно $S_{\text{т.д.}} = 23$ дБ.

$$L_{\text{макс. уд.}} = 32,44 + 20 * \lg(5) + 20 * \lg(6,5) = 66,4 \text{ дБ}$$

$$S_{\text{мин}} = S_{\text{т.д.}} - L_{\text{макс}} = 23 \text{ дБ} - 66,4 \text{ дБ} = -37,4 \text{ дБ}.$$

Для Wi-Fi 2,4/5 ГГц типичная минимальная чувствительность приёмника (для стабильного соединения) составляет от -65 дБм до -75 дБм, в зависимости от скорости передачи данных и технологии (например, MIMO).

Уровни значительно превышают минимально допустимый уровень для высокоскоростных соединений Wi-Fi.

Даже с запасом на дополнительные потери (например, если появятся мебель или препятствия) сеть будет работать стабильно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы была разработана локальная компьютерная сеть для компании, специализирующейся на торговлей бытовой химией (есть лицензия и на продажу агрессивных моющих средств). В процессе работы были получены как практические, так и теоретические знания и навыки в области проектирования локальных компьютерных сетей.

Был проведен анализ рынка сетевого оборудования, изучены стандарты и требования, которым должна соответствовать создаваемая система, проведено сравнение множества различных вариантов сетевого и оконечного оборудования различных категорий. В результате проектирования были разработаны структурная схема сети, функциональная схема сети, а также план этажей здания компании.

Был составлен перечень необходимого оборудования и материалов, включающий маршрутизатор, коммутаторы, рабочие станции, принтеры, сервер и пассивное сетевое оборудование. Вся выбранная в работе техника соответствует высоким стандартам качества и надежности.

Так как проектировалась полноценная коммерческая сеть, оборудование выбиралось с учётом ценового сегмента, при этом решения не выбирались по принципу выбора самого дорогого. Выбор оборудования рационально обоснован, некоторые решения являются не самыми дорогими, однако без них сеть была бы нерациональной.

Для разграничения трафика использовалась технология VLAN. Разграничение производилось по типу и характеру подключений.

Полученная компьютерная сеть будет легко обслуживаться, а также ее можно будет расширять и масштабировать при необходимости.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1]. Вычислительные машины, системы и сети: дипломное проектирование (методическое пособие) [Электронный ресурс]: Минск БГУИР 2019. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_136308.pdf. – Дата доступа: 25.09.2024
- [2]. Configuring VLANs [Электронный доступ] – Режим доступа: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/5_x/nx-os/layer2/configuration/guide/Cisco_Nexus_7000_Series_NX-OS_Layer_2_Switching_Configuration_Guide_Release_5-x_chapter4.html. - Дата доступа 23.10.2024.
- [3]. Configure Network Address Translation [Электронный доступ] – Режим доступа: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/network-address-translation-nat/13772-12.html> - Дата доступа 05.11.2024.
- [4]. IPv6 Addressing and Basic Connectivity [Электронный доступ] – Режим доступа: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ip6_basics/configuration/xe-3s/ip6b-xe-3s-book/ip6-add-basic-conn-xe.html. - Дата доступа 07.11.2024.
- [5]. Cisco 4331 Integrated Services Router [Электронный доступ] – Режим доступа: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/4331-integrated-services-router-isr/model.html> - Дата доступа 20.11.2024.
- [6]. Cisco SF200-24P Datasheet [Электронный доступ] – Режим доступа: <https://www.router-switch.com/pdf2html/pdf/sf200-24p-datasheet.pdf> - Дата доступа 23.11.2024.
- [7]. Netgear Broadband High-Speed DSL Modem User Manual Model DM200 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/DM200/DM200_UM_EN.pdf. – Дата доступа: 26.11.2024.
- [8]. Cisco WAP150 and Cisco WAP361 Administration Guide [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/access_point/csba/wap150_361/Administration/Guide/EN-US/b_WAP150_361_Admin_Guide.pdf - Дата доступа 29.11.2024.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Схема СКС структурная

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Схема СКС функциональная

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

План здания

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)

Перечень оборудования

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)

Ведомость документов